SolidFire エンタープライズ SDS をインストールして使用します

Element Software

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software-123/esds/concept_get_started_esds.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SolidFire エンタープライズ SDS をインストールして使用します . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . 1
NetApp SolidFire エンタープライズ SDS の導入を始めましょう . . . 1
インストールの前提条件となるタスクを実行します . . . 6
Ansible を使用して SolidFire ESDS をインストールします . . . 18
インストール後のタスクを実行 . . . 22
クラスタをアップグレード . . . 29
クラスタを監視 . . . 32
SolidFire ESDS ストレージを管理します . . . 32
ノードで SolidFire ESDS をアンインストールします . . . 35
SolidFire ESDS を管理します . . . 35

SolidFire エンタープライズ SDS をインストールして使用します

SolidFire エンタープライズ SDS のインストール方法と使用方法について説明します。

- NetApp SolidFire エンタープライズを今すぐご利用ください
- インストールの前提条件となるタスクを実行
- SolidFire ESDS をインストールします
- インストール後のタスクを実行
- クラスタをアップグレード
- クラスタを監視
- SolidFire ESDS ストレージを管理します
- SolidFire ESDS をアンインストールします
- SolidFire ESDS を管理します

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

NetApp SolidFire エンタープライズ SDS の導入を始めましょう

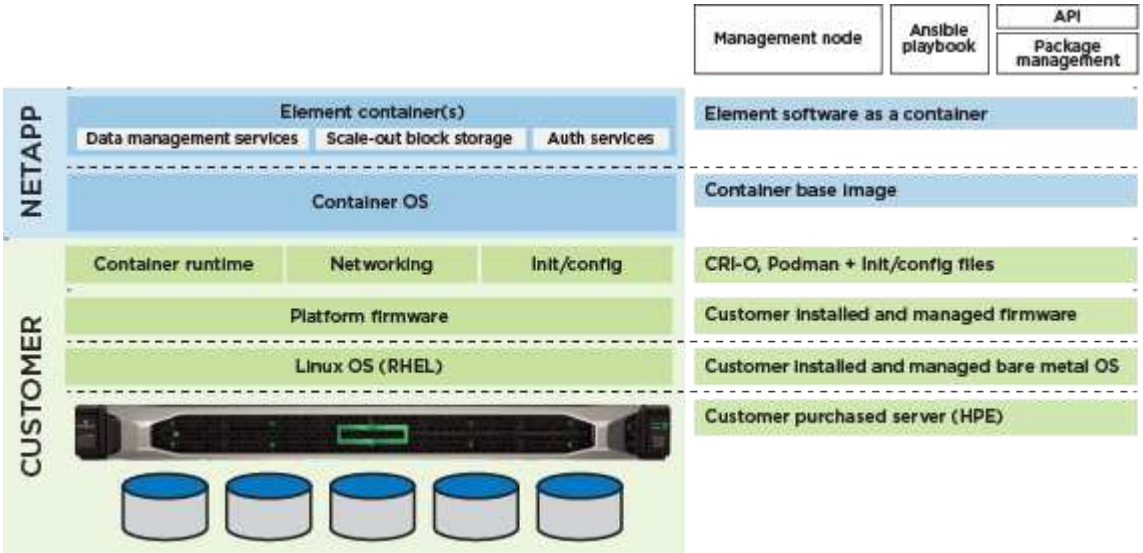
NetApp SolidFire エンタープライズ SDS （ ESDS ）は、 SolidFire スケールアウトテクノロジと NetApp Element ソフトウェアデータサービスのメリットを、 SolidFire ESDS のリファレンス構成を満たす任意のハードウェア上で提供します。SolidFire ESDS は、基盤となるハードウェアに依存しない NetApp Element ソフトウェアを提供します。これにより、ネットアップブランドのアプライアンスまたは汎用サーバの Element 機能をすべて使用できるようになります。このサーバは、ネットアップのリファレンス構成に準拠します。

SolidFire ESDS の主な機能

- コンテナを使用して Element ソフトウェアをインストールして実行できます。
- 検証済みの汎用サーバプラットフォームを使用して、エンタープライズストレージの機能と信頼性を実現します。所定の x86 サーバプラットフォームおよび基盤となるコンポーネント（ CPU 、メモリ、 SSD ドライブ、キャッシュ、ネットワーク、 SolidFire ファームウェア）。で公開されているリファレンス構成ごとに表示されます "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
- 保存中のソフトウェア暗号化を提供します。保存データのソフトウェア暗号化を使用すると、ストレージクラスタ内の SSD に書き込まれるすべてのデータを暗号化できます。これにより、自己暗号化ドライブ（ SED ）を搭載していない SolidFire ESDS ノードで、暗号化の一次レイヤが提供されます。

- Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシーを使用して予測可能なクラスタパフォーマンスを提供します。
- では、 4~40 ノードのクラスタがサポートされます。
- Term Capacity ライセンスモデルでライセンス付与されます。
- は、テクノロジパートナーとのサポート契約を利用してサポートを提供する新しいモデルを使用します。

ネットアップは、 SolidFire ESDS を通じて Element 用のコンテナを提供し、必要な要件を満たすコモディティハードウェア上での実行を可能にします。オペレーティングシステムがインストールされた独自のサーバを使用します。Ansible などの自動化ツールを使用して、インストール前のコンプライアンスチェックを実行し、 SolidFire ESDS をインストールします。インストール前のセットアップタスクでは、ログバンドルの収集や SolidFire AIQ などのその他のサービスをサポートするために、管理ノードをインストールする必要があります。SolidFire ESDS 環境のさまざまなコンポーネントを示すアーキテクチャの概要を次に示します。



プラットフォームのライフサイクルの設定、監視、管理、およびネットワークインターフェイスとルーティングテーブルの設定は、ユーザ自身で行う必要があります。

NetApp Element ソフトウェアの一部の機能は、 SolidFire ESDS には適用されません。ハードウェアの監視、ファームウェアの更新、自己暗号化ドライブ（ SED ）を搭載した保存データの暗号化（ EAR ）、 SolidFire ESDS ではファイバチャネルなど、従来の SolidFire ストレージノードの Element 機能はネイティブでは無効になっています。

- 外部キー管理（ EKM ）
- ハードウェア暗号化
- マルチドライブスライスサービス（ MDSS ）
- ハードウェアの監視、ホストプラットフォームの更新（ドライバ、ファームウェア、オペレーティングシステムパッケージなど）、およびファイバチャネル

クイックスタート情報

SolidFire ESDS をインストールするための手順を簡潔に説明します "こちらをご覧ください"。

ライセンスポリシー

SolidFire ESDS は、ネットアップの用語容量ライセンスモデルによって管理されます。

このモデルのポリシーの概要を以下に示します。

- ソフトウェアコストは物理容量（ドライブのサイズとノードまたはクラスタ内のドライブ数）に基づいて算出されるため、このモデルのソフトウェアコストを簡単に予測できます。
- ソフトウェアライセンスキーは必要ありません。注文後に受け取ったドキュメントキットに含まれているセールスオーダーには、ソフトウェアのマスターシリアル番号が記載されています。このマスターシリアル番号はサポート資格に使用されるため、保持しておく必要があります。

詳細については、を参照してください "NetApp HCI および SolidFire の購入モデル"。

SolidFire ESDS をインストールおよび使用するためのインターフェイス

SolidFire ESDS のインストール、監視、および管理に使用するツールとインターフェイスのリストを次に示します。

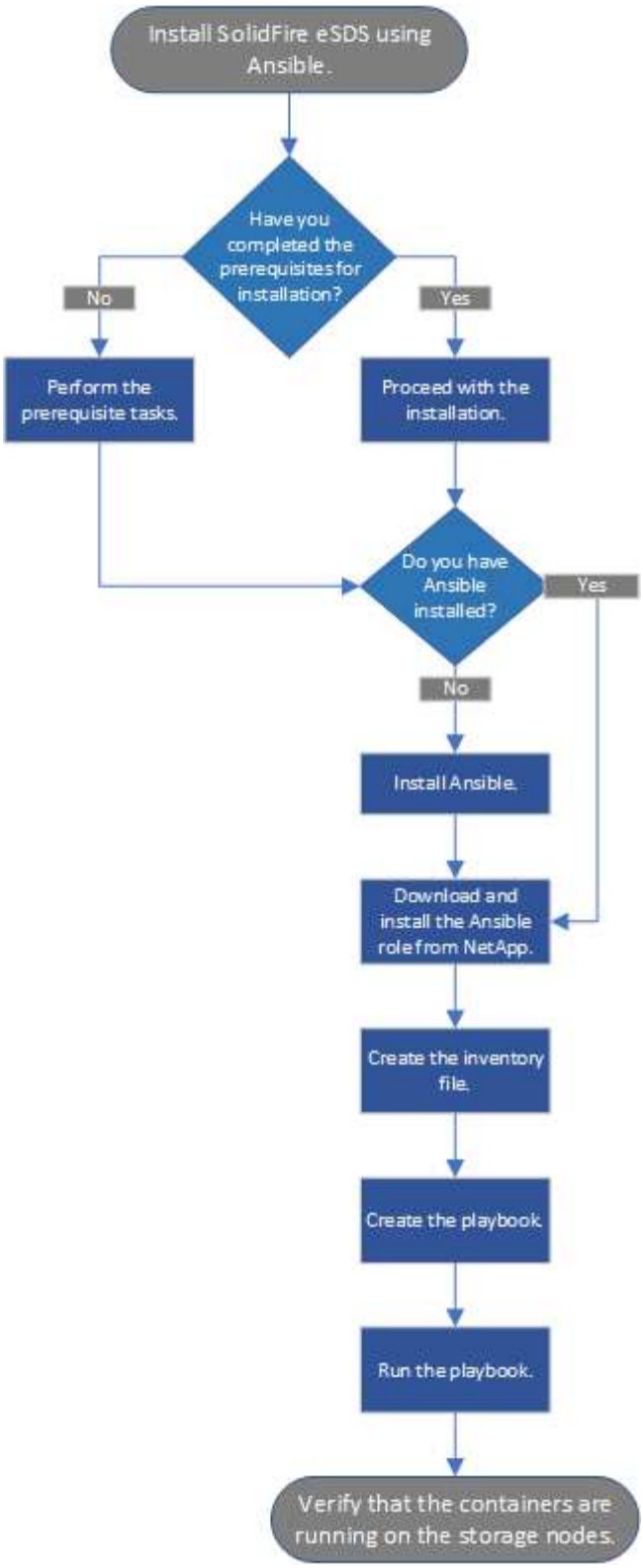
ツール / インターフェース	誰が使用するか	説明
Ansible のコンプライアンスチェックロール	お客様	プラットフォームがに記載されている参照構成と一致することを確認するため "NetApp Interoperability Matrix Tool （ログインが必要）"。この作業は、SolidFire ESDS をインストールする前に実行する必要があります。
Ansible のインストールロール	お客様	SolidFire ESDS のインストール用。
管理ノード	お客様	AIQ などのログバンドルの収集と管理サービス用。
NetApp Hybrid Cloud Control の略	お客様とネットアップサポート	クラスタの作成、ノード単位の管理、および管理ノードからのログ収集用。
Hewlett Packard Enterprise （ HPE ） Integrated Lights Out （ iLO ）	お客様、 HPE サポート	ルート原因分析のイベントとステータスに関するデータを収集するため。
Dell Integrated Dell Remote Access Controller （ iDRAC ）	お客様、デルサポート	ルート原因分析のイベントとステータスに関するデータを収集するため。
NetApp Element ソフトウェア UI	お客様	SolidFire ESDS ストレージクラスタの管理用。

ツール / インターフェース	誰が使用するか	説明
Active IQ	お客様とネットアップサポート	クラスタの健常性ステータスの監視用。
1 回の収集	ネットアップサポート	補足的なログ収集の場合。

インストールの概要

SolidFire ESDS は、 Ansible などの自動化ツールを使用してインストールできます。

以下は Ansible を使用したインストールの概要です。



動的ノード定格（ **Element 12.3.1!** の新機能）

動的ノード定格は、 Element 12..1 の新機能です。この機能を使用すると、現在のプラットフォームごとに 1 つの CPU モデルではなく、 ESDS プラットフォームごとに 24 個のサポートされている CPU を利用できます。

動的ノード評価は、現在 ESDS でサポートされているすべてのプラットフォーム（ DL360 、 DL380 、 R640

）でサポートされています。

ノードの動的な評価の初回リリースでは、どのノードでも最大 IOPS 定格は 100K です。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

インストールの前提条件となるタスクを実行します

SolidFire ESDS をインストールする前に、必要なチェックを実行し、お使いの環境が構成、 IP アドレス指定、およびネットワーク要件を満たしていることを確認してください。

**** 必要なハードウェアを設置する ****

- サポートされているサーバをインストールします。を参照してください "NetApp Interoperability Matrix （ログインが必要）" を参照してください。
- ハードウェア構成のバランスがとれ、すべてのチャネルが設定されていることを確認します。帯域幅の最大化の詳細については、を参照してください "こちらの技術情報アーティクル" （ログインが必要です）。

**** ホスト（ノード）を設定 **** します

- に記載されているサポート対象のバージョンに基づいて RHEL をインストールします "NetApp Interoperability Matrix （ログインが必要）"。
- ネットワーク内のすべてのホストで使用するネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバを設定します。
- インストール先を選択するときに、オプションボタンを選択してファイルシステムのパーティショニングを手動で設定します。[* 手動パーティション分割 **]** ページで、 **[+]** および **[-*]** ボタンを使用して既存のパーティションを削除し、ここに記載されている推奨事項に従って新しいパーティションを作成してサイズを設定します。デフォルトの LVM パーティショニングスキームを使用すると、必要に応じてあとから簡単にサイズを変更できます。

> デフォルトでは 'RHEL は ' 手動で作成するパーティションのデフォルト・ファイル・システムとして xfs を選択しますこれは '/boot' パーティションと 'swap' パーティションを除いて 'ext4 に変更する必要がありますあなたの「 /boot 」パーティションは「 ext2 」を使うべきです。

SATA ディスクに 250GB がある場合は、次の推奨パーティションに従ってください。SATA ディスクの空き容量が大きい場合は、 /opt と /var パーティションのサイズを大きくできます。

パーティション	サイズ
/boot	1GB
/opt	50 GB
/var	50 GB

パーティション	サイズ
スワップ（ Swap ）	4 GB
ホーム	5 GB
/	10Gb 以上
/usr	10Gb 以上

/dev/sdb ディスクはどのプロセスでも使用されていません

- /boot に対して RAID を無効にします。
- [ソフトウェアの選択] 画面で、インストールする特定のパッケージを選択し、 RHEL のバージョンに基づいて **Server** または **Infrastructure Server** を選択します。
- 最初のブート後、次の手順を実行します。
  - Red Hat Subscription Manager をインストールし、次のリポジトリを有効にします。

```
rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
rhel-7-server-optional-rpms
rhel-7-server-extras-rpms
```

  - ノードで SSH を有効にします。
  - IPv6 を無効にする場合は、このセクションで説明する手順を実行します "技術情報アーティクル（ログインが必要です"。

**** 必要なソフトウェアをインストールする ****

- Ansible 、 Git 、 Podman 、 Python 3.0 をインストールします。

Element 12.3 でサポートされている Podman のバージョンは 1.1.6 です。

SolidFire ESDS をインストールするための **NetApp** の要件と構成が一致していることを確認します ****

- に記載されている SolidFire ESDS 構成を使用します "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" を参照してください。

SolidFire ESDS に関する問題についてサポートが必要な場合は、まず、ご使用のプラットフォームが IMT に記載されている SolidFire ESDS の参照構成に準拠していることを確認します。サポートが基盤のプラットフォームがリファレンス構成に準拠していないと判断した場合は、非準拠のファームウェア、ソフトウェア、ハードウェアのコンポーネントを IMT の正しいバージョンに合わせて調整する手順がサポートによってガイドされます。

- SolidFire ESDS の準拠チェックを実行します。

a. 'Ansible galxy install コマンドを実行して 'nar_solidfire_sds_compliance ロールをインストールします

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
```

ロールは、からコピーして手動でインストールすることもできます "NetApp GitHub リポジトリ" そして '~/. epla/roles ディレクトリにロールを配置しますネットアップは README ファイルを提供しています。このファイルには、ロールの実行方法に関する情報が含まれています。

> 必ず最新バージョンのロールをダウンロードしてください。

b. ダウンロードしたロールを、インストールしたディレクトリから 1 つ上のディレクトリに移動します。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. 「 Ansible galxy role list 」コマンドを実行して、新しい役割を利用するように Ansible が設定されていることを確認します。

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 準拠チェックに使用するプレイブックを作成します。

e. 次の例に示すように、準拠チェックプレイブックを実行します。

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

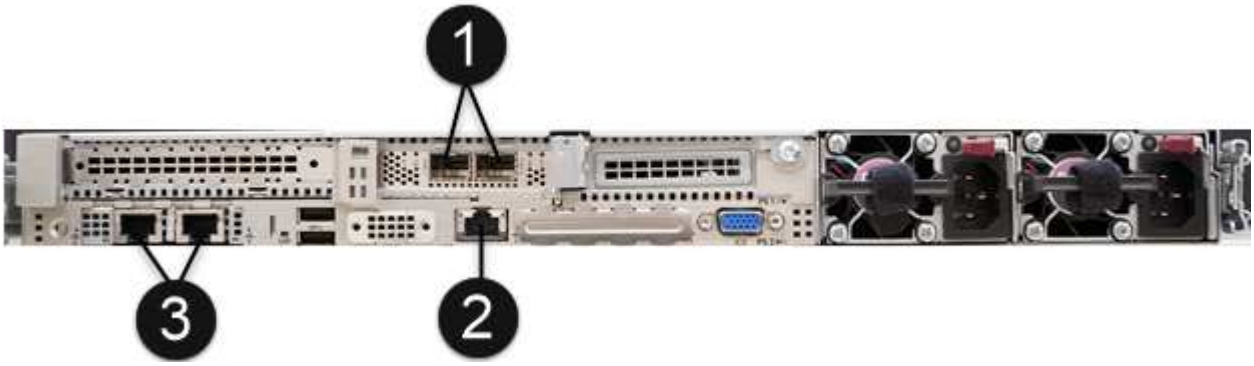
> SolidFire ESDS システムの使用を開始した後でも、定期的に準拠チェックを実行して、システムが準拠していることを確認する必要があります。場合によっては、ネットアップサポートから、準拠チェックを実行して問題の診断とトラブルシューティングを依頼されることがあります。

**** ネットワークと **IP** アドレスの要件を理解する ****

- RHEL でネットワークとネットワークインターフェイスを設定および管理する方法を理解しておく必要があります。を参照してください "Red Hat のドキュメント"。
- ここで説明する IP 要件に従ってネットワークを設定します。

コンポーネント	ストレージネットワークの **IP** アドレス	管理ネットワークの **IP** アドレス	**IP** アドレスの総数
ストレージノード	1.	1.	ノードあたり 2 本
管理ノード	（オプション） 1.	1.	ストレージネットワーク上のクラスタごとに 1 つ、管理ネットワーク上のクラスタごとに 1 つ、管理ノードのクラスタごとに 1 つの FQDN
ストレージクラスタ	ストレージ IP （ SVIP ） × 1	管理 IP （ MVIP ） × 1	ストレージクラスタあたり 2 本

- 25GbE イーサネットスイッチでストレージネットワークを設定し、 10GbE スイッチで管理ネットワークを設定します。次の配線図を参照してください。



項目	説明
1.	ストレージネットワークのポート
2.	IPMI のポート
3.	管理ネットワーク用のポート

ここで示す図は例です。実際のハードウェアは、お使いのサーバによって異なる場合があります。

- スイッチポートの MTU を 9216 バイトに変更します。

**** データセンターのファイアウォールで特定のポートを許可する ****

- RHEL を実行しているストレージ・ノードで firewalld が有効になっている場合は ' 次のポートが開いていることを確認して ' システムをリモートで管理し ' データセンターの外部のクライアントがリソースに接続できるようにし ' 内部サービスが正常に機能することを確認します

ソース	宛先	ポート	説明
ストレージノードの MIP	管理ノード	80 TCP/UDP	クラスタのアップグレード
SNMP サーバ	ストレージノードの MIP	161 UDP	SNMP ポーリング
システム管理者の PC	管理ノード	442 TCP	管理ノードへの HTTPS UI アクセス
システム管理者の PC	ストレージノードの MIP	442 TCP	ストレージノードへの HTTPS UI アクセス
iSCSI クライアント	ストレージクラスタの MVIP	443 tcp	（オプション） UI および API アクセス
管理ノード	monitoring.solidfire.com	443 tcp	Active IQ に報告するストレージクラスタ
ストレージノードの MIP	リモートストレージクラスタの MVIP	443 tcp	リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信
ストレージノードの MIP	リモートストレージノードの MIP	443 tcp	リモートレプリケーションのクラスタペアリング通信
SolidFire eSDSsfapp	ノード UI および API アクセスでクラスタを作成できます	2010 UDP	クラスタビーコン（クラスタに追加するノードを検出するため）
iSCSI クライアント	ストレージクラスタの SVIP	3260 TCP	クライアント iSCSI 通信
iSCSI クライアント	ストレージクラスタの SIP	3260 TCP	クライアント iSCSI 通信
SOAP サーバ	SolidFire eSDSsfapp	7627 TCP	SOAP Web サービス
システム管理者の PC	該当なし	8080 TCP	システム管理者の通信
vCenter Server の各サービスを提供	管理ノード	8443 / TCP	vCenter Plug-in の QoSSIOC サービス

では、 Element 分散データベースにポート 2181 、 2182 、および 2183 が必要です。 SolidFire ESDS をインストールすると、 Element コンテナから動的に開かれます。

- 上記のポートを開くには、次のコマンドを使用します。

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

**** ホストネットワークを設定 ****

- を使用してホストネットワークを設定します "ベストプラクティス" 提供されます。

> SolidFire ESDS を正常にインストールするには、ホストネットワークを設定する手順を実行する必要があります。

**** 追加要件を満たす ****

- 1 つの Collect をインストールします。この収集は、ネットアップサポートがホストログを収集するために使用します。から収集したデータは 1 つインストールできます "こちらをご覧ください"。ダウンロードにアクセスするには、ネットアップアカウントが必要です。『 Collect Installation Guide 』と『 Release Notes 』も同じ場所にあります。

> 最適なサポートを受けるには、収集したものを 1 つダウンロードしてインストールする必要があります。

- ログを収集する管理ノードをインストールし、ネットアップサポートがトラブルシューティングにアクセスできるようにします。管理ノードとインストールの手順については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

ネットワーク設定に関する考慮事項

SolidFire ESDS をインストールする前に、 RHEL を実行するストレージノードに必要なネットワークをセットアップする必要があります。環境内のネットワークルーティングは、ユーザが行う必要があります。フレームワークとして提供されているベストプラク

ティスを使用できます。

- 結合またはチーミングされたインターフェースを使用します
- クラスタ内のすべてのノードで同じインターフェイス名を使用します（例：各ノードの管理インターフェイスで team mgt 、各ノードのストレージインターフェイスで team stg ）。
- NetworkManager が実行されていることを確認します。
- ポリシーベースルーティングのために、 NetworkManager-dispatcher-routing-rules パッケージがすべてのストレージノードにインストールされていることを確認します。
- を参照してください "『 Best Practices for Networking and Network Maintenance on NetApp SolidFire Storage Systems 』を参照してください"。
- ボンドまたはチーム構成を通じて複数の冗長な物理インターフェイスを使用するように、各ノードの管理ネットワークとストレージネットワークを設定します。

ネットワークチーミングの詳細については、を参照してください "ネットワークチーミングを設定します"。デフォルトでは、すべてのストレージノードの 10GbE インターフェイスが有効になっており、最大伝送ユニット（ MTU ）は 9 、 000 バイトです。最適なパフォーマンスを確保するには、サーバ側のすべてのストレージインターフェイスについて、 NetApp SolidFire ストレージノードと同じ MTU を設定します。ジャンボフレームのオーバーヘッドを考慮し、ネットワークを適切に転送するために、少なくとも 9016 バイトの MTU をサポートするようにネットワークスイッチを設定する必要があります。この設定を変更して低い MTU 設定をサポートする場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

SolidFire ESDS でさまざまなタイプのトラフィックに必要なストレージおよび管理ネットワークの詳細については、次の表を参照してください。

ネットワークのタイプ	説明
ストレージネットワーク	• すべてのストレージ / iSCSI トラフィックを含みます。 • 別のレイヤ 3 ネットワークに配置されたホストからマウントする場合や、クラスタ間でデータをレプリケートする場合は、ルーティングが可能です。 • 同じレイヤ 2 ブロードキャストドメインにネットワークインターフェイスを設定します。
管理ネットワーク	• すべての管理トラフィックが含まれます。 • 別のレイヤ 3 ネットワークからクラスタの API や UI にアクセスする場合は、ルーティングが可能です。 • 同じレイヤ 2 ブロードキャストドメインにネットワークインターフェイスを設定します。 • MTU が 1500 バイト以上のネットワークインターフェイスカードを使用して設定する必要があります。

ホストネットワークの設定例とヒントについては、を参照してください "こちらをご覧ください"。

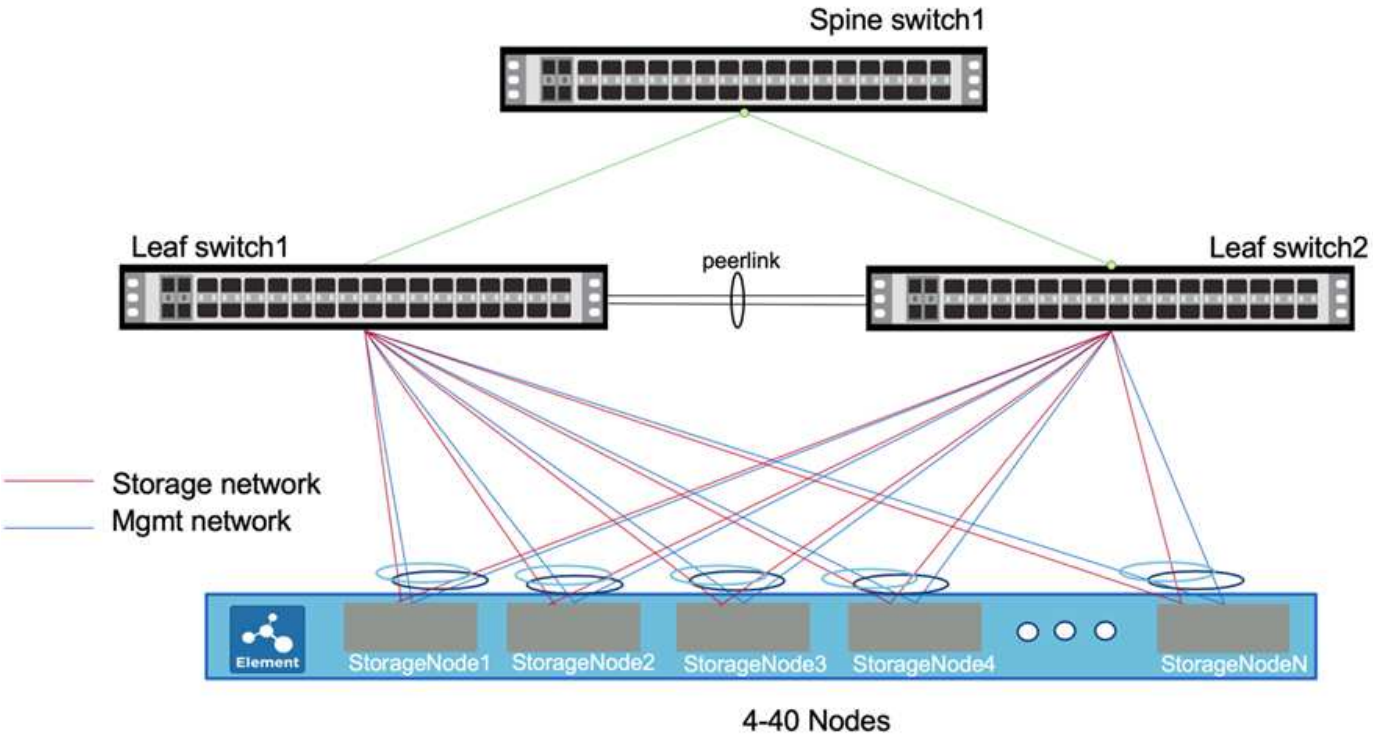
詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

ホストネットワークを設定します

SolidFire ESDS をインストールする前に、ホストネットワークを設定する例とヒントを使用してください。

ネットワーク設定の例を次に示します。



この例では、ストレージノード上の 2 つのインターフェイスはネットワークです "チーム化" 冗長性を確保するために管理ネットワークに接続します。同様に、 2 つの追加のインターフェイスがチーム化され、ストレージネットワークに接続されます。

各インターフェイスには、 ifcfg-< インターフェイス名 >X という名前のコンフィギュレーションファイルがあります。 X は、使用する命名規則に応じて、 0 または 1 から始まるインターフェイスの番号です。インターフェイスを最初に作成すると、構成ファイルが作成されます。ストレージネットワークに接続されている 2 つの物理インターフェイスごとに、 1 つの構成ファイルがすでに存在している必要があります。管理ネットワークに接続されている 2 つの物理インターフェイスごとに、 1 つの構成ファイルも存在する必要があります。インターフェイス構成ファイルは、 /etc/sysconfig/network-scripts ディレクトリに配置されます。を参照してください "インターフェイス構成ファイル"。

ここに示す例では、 HPE サーバのストレージおよび管理インターフェイス名を使用しています。Dell サーバーを使用している場合、インターフェイス名は異なります。Dell サーバーのストレージインタフェース名は、 em1 および EM2 です。Dell サーバの管理インターフェイス名は p3p1 および p3p2 です。

手順

1. 「 NetworkManager-dispatcher-routing-rules 」パッケージをインストールし、適切なリポジトリが設定されていることを確認します。
2. スイッチベンダーのマニュアルを参照して、ネットワークスイッチを設定します。Multi-chassis Link Aggregation Group （ MLAG ；マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ）プロトコルと Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）の設定手順については、スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。

   LACP フォールバックを設定し 'no lacp suspend-individual' を実行して LACP 個のポート・サスペンションの動作をディセーブルにすることを推奨しますこれにより、設定ミスの場合に LACP パケットがブロードキャストされなくても、 AccessPoint リンクがアップすることができます。

3. 次の例を使用して、ストレージネットワークに接続されている物理インターフェイスの 2 つの構成ファイルを編集します。ストレージネットワークではジャンボフレームを設定することを推奨しますが、必須ではありません。次の例では、ストレージインターフェイス名は ens2f0 、ストレージチーム名は team10G です。

   ここに示すすべての設定例では、 name と device で同じ値が使用されています。別の値を使用することもできます。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 次の例を使用して、管理ネットワークに接続されているインターフェイスの 2 つの構成ファイルを編集します。この例では、管理インターフェイス名は eno5 で、管理チーム名は team1G です。

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 次の例を使用して、ストレージチーム用のチームインターフェイスファイルを作成します。この例では、チームは team10G と呼ばれます。ネットワークチーミング LACP ランナーを実行しているストレージネットワーク上にあります。

> ストレージ・インターフェイスには、アクティブ / アクティブ構成が推奨されます。この構成では、追加のアクティブ / アクティブ Multi-chassis Link Aggregation Group （ MLAG ；マルチシャーシリンクアグリゲーショングループ）プロトコルと Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）をスイッチで設定する必要があります。この設定にはが必要です "ネットワークチーミング LACP ランナ"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 次の例を使用して、管理チーム用のチームインターフェイスファイルを作成します。この例では、チームは team1G と呼ばれます。ネットワークチーミングアクティブバックアップランナーを実行している管理ネットワーク上にあります。

> アクティブ / パッシブ構成は管理インターフェイスに推奨されますが、アクティブ / アクティブ構成も使用できます。これには、リーフスイッチでの追加設定は必要ありません。この設定ではを使用します "ネットワークチーミングアクティブバックアップランナー"。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. /etc/iproute2/rT_tables ファイルを編集して ' 次のサンプルを使用して新しいルーティングテーブルを有効にしますこのファイルでは、インデックス番号ではなくルーティングテーブル名を使用して特定のテーブルを参照するようにマッピングを定義します。次の例では、 team10G という名前の新しいストレージルーティングテーブルを、インデックス（ 20 ）またはその名前（ team10G ）で呼び出すことができます。

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 次の例を使用して、ストレージトラフィックのルーティングテーブルにルートを追加します。このルーティングテーブルはデフォルトゲートウェイとしてストレージネットワークを指し、 iSCSI トラフィックに使用する必要があります。次の例では、チーム化されたインターフェイス名は team10G です。

> 「 $storage_network` 」、「 $storage_if_name src 」、「 $sip table 」、「 $routing_table_name 」、「 $storage_default_gw dev 」を置き換える必要があります。$storage_if_name src` 、 `$sip table` 、およびあなた自身の値を持つ `$routing_table_name` 。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. トラフィックが SIP または SVIP から発信される場合、作成した新しいルーティングテーブルを使用するポリシーベースのルーティングを追加します。次の例を使用して、を独自の値に置き換えます。

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. すべての変更を適用するには、ネットワークを再起動します。

```
# systemctl restart network.service
```

11. ポリシーベースのルーティングルールをチェックするには、 ip rule show コマンドを実行します。
12. ルーティング・テーブルを確認するには 'ip route show table' コマンドを実行します

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

Ansible を使用して SolidFire ESDS をインストールします

SolidFire ESDS は、 Ansible などの自動化ツールを使用してインストールできます。Ansible に精通している場合は、 SolidFire ESDS のインストールやクラスタの作成などのいくつかのタスクを組み合わせた Ansible プレイブックを作成できます。

必要なもの

- 指定された手順に従って、ローカルサーバに Ansible をインストールしておきます "こちらをご覧ください"。
- Ansible のロールを確認しておきます。を参照してください "こちらをご覧ください"。
- 表示されている前提条件となるタスクをすべて実行しておきます "こちらをご覧ください"。
- SolidFire ESDS の準拠チェックを実行しました。準拠チェックの実行方法については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

パスワードなどの機密情報については、プレーンテキストではなく Ansible Vault を使用します。詳細については、次のリンクを参照してください。

- "Ansible Vault を使用します"
- "在庫の作成方法"

> 必要なすべての変数は、プレイブックではなく、インベントリファイルで指定する必要があります。

手順

1. 'Ansible galxy install コマンドを実行して 'nar_solidfire_sds_install' ロールをインストールします

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_install.git
```

ロールは、からコピーして手動でインストールすることもできます "NetApp GitHub リポジトリ" そして '~/. epla/roles ディレクトリにロールを配置しますネットアップは README ファイルを提供しています。このファイルには、ロールの実行方法に関する情報が含まれています。

> 必ず最新バージョンのロールをダウンロードしてください。

2. ダウンロードしたロールを、インストールしたディレクトリから 1 つ上のディレクトリに移動します。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

3. 「 Ansible galxy role list 」コマンドを実行して、新しい役割を利用するように Ansible が設定されていることを確認します。

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

ロールに関連付けられている README ファイルには、次に示すように定義する必要がある必須変数とオプション変数のリストが含まれています。

```
Example Playbook
----------------
...
- name: Install SolidFire Enterprise SDS
  hosts: all
  gather_facts: True

  roles:
    - role: nar_solidfire_sds_install
      vars:
        solidfire_element_rpm: http://<server>/<path>/solidfire-element-W.X.Y.Z-N.el{7,8}.x86_64.rpm
        mgmt_iface: mgmt_t0
        storage_iface: strg_t1
        storage_devices:
          - /dev/sda
          - /dev/sdb
          - /dev/sdd
          - /dev/sde
          - /dev/sdf
          - /dev/sdg
          - /dev/sdh
          - /dev/sdi
          - /dev/sdj
        cache_devices:
          - /dev/sdc
```

これらの変数は、次の手順で作成するインベントリファイルで定義する必要があります。

4. Ansible 作業ディレクトリにインベントリファイルを作成します。

インベントリファイルには、 SolidFire ESDS をインストールするすべてのホスト（ノード）を含める必要があります。インベントリファイルには、複数のホストを 1 つのコマンドで管理するためのプレイブック（次の手順で作成します）が含まれています。また、ストレージノードのユーザ名とパスワード、管理インターフェイスとストレージインターフェイスの名前など、変数も定義する必要があります。

インベントリファイルの次のガイドラインに従ってください。 デバイス名に正しいスペルを使用してください。 ファイルに正しいフォーマットを使用してください。 キャッシュデバイスが **1** 台だけであることを確認してください。 リストを使用して 'storage_devices を指定します

ここに示す例では、 HPE サーバのストレージおよび管理インターフェイス名を使用しています。Dell サーバーがある場合、キャッシュデバイス名は nvme1n1 になります。Dell サーバーの場合 'mgmt_iface は team1G で 'volume_iface は team10G です

インベントリファイルの例を次に示します。4 つのストレージノードで構成されます。この例では、 * storage node MIP * をストレージノードの MIP アドレスに置き換えて、 * を置き換えます ストレージノードのユーザ名とパスワードを入力します。

```
all:
    hosts:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
    vars:
        ansible_connection: ssh
        ansible_ssh_common_args: -o StrictHostKeyChecking=no
        ansible_user: *****
        ansible_ssh_pass: *****
        solidfire_element_rpm: http://sf-
artifactory.solidfire.net/artifactory/crux/solidfire-element-**.*.*.***-
*.***.x86_64.rpm
        mgmt_iface: "team0"
        storage_iface: "team1"
        storage_devices:
          - "/dev/nvme0n1"
          - "/dev/nvme1n1"
          - "/dev/nvme2n1"
          - "/dev/nvme3n1"
          - "/dev/nvme4n1"
          - "/dev/nvme5n1"
          - "/dev/nvme6n1"
          - "/dev/nvme7n1"
          - "/dev/nvme8n1"
        cache_devices:
          - "/dev/nvme9n1"
```

5. インベントリファイルで定義したホスト（ノード）に ping を実行して、 Ansible がそれらのホストと通信できることを確認します。
6. Red Hat Package Manager （ RPM ）ファイルを、 Ansible を実行しているサーバとストレージノードからアクセスできるローカル Web サーバ上のファイルディレクトリにダウンロードします。
7. Ansible プレイブックを作成します。プレイブックがすでにある場合は、変更できます。ネットアップの README ファイルにある例を利用できます。
8. 前の手順で作成したプレイブックを実行して、 SolidFire ESDS をインストールします。

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml sample_playbook.yaml
```

*sample_cample.yaml * をプレイブックの名前に置き換え、 *inventory.yaml * をインベントリファイルの

名前に置き換えます。プレイブックを実行すると、インベントリファイルに一覧表示されている各ノードに「 f_sds_config.yaml 」ファイルが作成されます。また、各ストレージノードに SolidFire サービスがインストールされて開始されます。'sf_sds_config.yaml ' の詳細については ' を参照してください "こちらをご覧ください"。

9. コンソールで Ansible の出力をチェックして、各ノードで SolidFire サービスが開始されていることを確認します。

   出力例を次に示します。

```
TASK [nar_solidfire_sds_install : Ensure the SolidFire eSDS service is
started]
***********************************************************************
*********************

changed: [10.61.68.52]

changed: [10.61.68.54]

changed: [10.61.68.51]

changed: [10.61.68.53]



PLAY RECAP
***********************************************************************
***********************************************************************
******************

10.61.68.51                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.52                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.53                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.54                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0
```

10. SolidFire サービスが正常に開始されたことを確認するには 'systemctl status SolidFire コマンドを実行し ' 出力で Active ： active （ Exited ） … を確認します

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

インストール後のタスクを実行

SolidFire ESDS をインストールした後、各 SolidFire ESDS ノードにクラスタ名を設定します。その後、 SolidFire ESDS クラスタを作成できます。

SolidFire ESDS をインストールした後に完了する必要がある作業の概要を以下に示します。

- [Configure the cluster name]
- [Set the license key]
- [Create a cluster]
- [Add drives to the cluster]

> を使用できます "'NAR_solidfire_cluster_config" インストール後の手順を実行するためにネットアップが提供する Ansible のロール。手動で実行する場合は、以下の手順を参照してください。

クラスタ名を設定

ノードをクラスタに追加する前に、各 SolidFire ESDS ノードにクラスタ名を設定する必要があります。ノード UI または Element API を使用します。

> クラスタ名はクラスタの作成後に変更することはできません。

手順

1. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - ノード UI を使用します。
     i. ノード単位の管理ノード UI を開きます https://<node_mip>:442`
     ii. 「 * Cluster Settings 」（クラスタ設定）を選択し、クラスタ名を入力します。
     iii. 「 * 変更を適用する * 」を選択します。
   - を使用します "'etClusterConfig'" API メソッド。

     このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「クラスタ」	このメソッド呼び出しで変更する必要がある設定属性。このメソッドには、変更するフィールドだけをこのパラメータのメンバーとして追加する必要があります。	クラスタ	なし	いいえ

次の要求例を参照してください。

```
{
   "method": "SetClusterConfig",
   "params": {
      "cluster": {
         "name": "myhost",
         "mipi": "Bond10G"
      },
    "id" : 1
   }
}
```

ライセンスキーを設定します

SolidFire ESDS クラスタを作成する場合は、ライセンスキー情報が必要です。ネットアップサポートでは、問題の解決に役立つライセンスキー情報も必要になります。SolidFire ESDS クラスタのライセンスキーは、クラスタの注文番号とシリアル番号で構成され、購入済みの容量用語ライセンスモデルがアクティブになります。

「ライセンスキー」メソッドを使用すると、 SolidFire ESDS ストレージクラスタのライセンスキーを設定できます。「ライセンスキー」メソッドには、次の入力パラメータがあります。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「 orderNumber 」	このストレージクラスタの新しい受注番号。	文字列	なし	はい。
'erialNumber'	このストレージクラスタの新しいシリアル番号。	文字列	なし	はい。

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
「 orderNumber 」	ストレージクラスタの新しい受注番号。	文字列
'erialNumber'	ストレージクラスタの新しいシリアル番号。	文字列

ステップ

1. 次の例に示すように ''S etLicenseKey`API メソッドを使用します

   このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "SetLicenseKey",
  "params": {
    "orderNumber": "33601",
    "serialNumber": "30G56E3WV"   },
   "id" : 1
}
```

   このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

クラスタを作成します

各 SolidFire ESDS ストレージノードにクラスタ名を設定したら、ノード UI または Element API を使用してクラスタを作成できます。

> SolidFire ESDS クラスタでは、保存データのソフトウェア暗号化がデフォルトで有効になっています。デフォルトを変更する場合は 'CreateCluster'API メソッドを使用してクラスタを作成するときに変更する必要があります

手順

1. 次のいずれかのオプションを選択します。

- ノード UI を使用します。

  i. ノード単位の管理ノード UI を開きます https://<node_mip>:442*`

  ii. 左側のナビゲーションから、 * クラスタの作成 * を選択します。

  iii. ノードのチェックボックスを選択します。SolidFire ESDS ノードは SFc100 として表示されます。

  iv. 次の情報を入力します。ユーザ名、パスワード、管理仮想 IP （ MVIP ）アドレス、ストレージ仮想 IP （ SVIP ）アドレス、ソフトウェアの注文番号、シリアル番号。

  ⓘ クラスタの作成後に MVIP アドレスと SVIP アドレスを変更することはできません。MVIP と SVIP に同じ IP アドレスを使用することはできません。

  ⓘ 最初のクラスタ管理者のユーザ名は変更できません。

  ⓘ 発注番号とシリアル番号を指定しないと、クラスタの作成処理は失敗します。

  i. ネットアップのエンドユーザライセンス契約を読んでいることを確認します。

  ii. Create Cluster （クラスタの作成） * を選択します。

  iii. クラスタが作成されたことを確認するには ' クラスタ http://mvip_ip` にログインします

  iv. クラスタ名、 SVIP 、 MVIP 、ノード数、および Element のバージョンが正しいことを確認します。

- を使用します '"CreateCluster'" API メソッド。

  このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「 acceptEula 」	このクラスタを作成するときに、エンドユーザライセンス契約を承諾するかどうかを指定します。EULA を承諾するには、このパラメータを TRUE に設定します。	ブール値	なし	はい。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「 attributes 」	JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。	JSON オブジェクト	なし	いいえ
enableSoftwareEncryptionAtRest	保存データのソフトウェアベースの暗号化を使用するには、このパラメータを有効にします。SolidFire ESDS クラスタでは、デフォルトで true に設定されています。他のすべてのクラスタのデフォルトは false です。	ブール値	正しいです	いいえ
「 MVIP 」	管理ネットワークのクラスタのフローティング（仮想） IP アドレス。	文字列	なし	はい。
「 nodes 」	クラスタを構成するノードの初期セットの CIP / SIP アドレス。このノードの IP はリストに含まれている必要があります。	文字列の配列	なし	はい。
「 orderNumber 」	英数字の販売注文番号。SolidFire ESDS では必須です。	文字列	なし	いいえ（ハードウェアベースのプラットフォーム）はい（ソフトウェアベースのプラットフォーム）
「 password 」と入力します	クラスタ管理アカウントの初期パスワード。	文字列	なし	はい。
'erialNumber'	9 桁の英数字シリアル番号。SolidFire ESDS では必須です。	文字列	なし	いいえ（ハードウェアベースのプラットフォーム）はい（ソフトウェアベースのプラットフォーム）

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「 VIP 」	ストレージ（ iSCSI ）ネットワークのクラスタのフローティング（仮想） IP アドレス。	文字列	なし	はい。
「ユーザ名」	クラスタ管理者のユーザ名。	文字列	なし	はい。

次の要求例を参照してください。

```
{
  "method": "CreateCluster",
  "params": {
    "acceptEula": true,
    "mvip": "10.0.3.1",
    "svip": "10.0.4.1",
    "repCount": 2,
    "username": "Admin1",
    "password": "9R7ka4rEPa2uREtE",
    "attributes": {
      "clusteraccountnumber": "axdf323456"
    },
    "nodes": [
      "10.0.2.1",
      "10.0.2.2",
      "10.0.2.3",
      "10.0.2.4"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

この方法の詳細については、を参照してください "'CreateCluster'"。

クラスタにドライブを追加

ドライブがクラスタに参加できるように、 SolidFire ESDS クラスタにドライブを追加する必要があります。これは、 Element UI または API を使用して実行できます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを選択します。

- Element UI を使用します。
  i. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * を選択します。
  ii. 使用可能なドライブのリストを表示するには、「 * Available * 」を選択します。
  iii. ドライブを個別に追加するには、追加するドライブの * Actions * アイコンを選択し、 * Add * を選択します。
  iv. 複数のドライブを追加するには、追加するドライブのチェックボックスを選択し、 * Bulk Actions * を選択し、 * Add * を選択します。
  v. ドライブが追加され、クラスタの容量が想定どおりであることを確認します。
- を使用します "「 AddDrives 」を参照してください" API メソッド。

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「ドライブ」	クラスタに追加する各ドライブに関する情報。有効な値は次のとおり • driveID ：追加するドライブの ID （整数）。 • type ：追加するドライブのタイプ（文字列）。有効な値は「 slice 」、「 block 」、「 volume 」です。省略した場合は、正しいタイプが割り当てられます。	JSON オブジェクトの配列	なし	○（ type は省略可能）

要求例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "method": "AddDrives",
  "params": {
    "drives": [
      {
        "driveID": 1,
        "type": "slice"
      },
      {
        "driveID": 2,
        "type": "block"
      },
      {
        "driveID": 3,
        "type": "block"
      }
    ]
  }
}
```

この API メソッドの詳細については、を参照してください "「 AddDrives 」を参照してください"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

クラスタをアップグレード

Ansible を使用して、 SolidFire ESDS クラスタで無停止のローリングアップグレードを実行できます。ネットアップが提供する「 nar_solidfire_sds_upgrade 」ロールを使用すると、 Ansible は、すべてのボリュームへのデータ可用性を維持しながら、一度に 1 ノードずつローリングアップグレードを実行します。

アップグレード前に、次の条件が満たされていることを確認します。

- Element UI でクラスタエラーは発生しません。
- インベントリファイルは、現在の RPM ファイルのビルド情報とクラスタメンバーノードに関する詳細が記録された最新の状態です。
- ホストは、 IP アドレスを使用してインベントリファイルに定義されます（ Fully Qualified Domain Name [FQD; 完全修飾ドメイン名] ではありません）。

FQDN を使用してホストを定義すると、アップグレードが失敗します。

- ホストは、次の例の形式を使用してインベントリファイルに定義されます。

```
hosts:
  10.117.136.26:
  10.117.136.27:
```

- インベントリファイル内のノードの数は、アップグレードするクラスタ内のノードの数と同じです。番号が一致しない場合、アップグレード手順は次のようなエラーで失敗します。「 Cluster 10.194.79.151 consists of more nodes than what has been specified for upgrade! 」
- インベントリファイルには、次の変数が指定されています。 sf_mgmt_virt_ip （ MVIP ）、 sf_cluster_admin_username 、 sf_cluster_admin_passwd 、 solidfire_element_rpm （新しい RPM ファイルへのパス）

アップグレードプロセスの概要を次に示します。

- インベントリファイルに入力した情報が検証されます。
- ノード情報が収集されます。
- RPM は、インベントリファイルに含まれるすべてのノードに並行してインストールされます。
- RPM が各ノードにインストールされると、各 SolidFire ESDS ノードが一度に 1 つずつアップグレードされます。各ノードは自動的にメンテナンスモードになります。アップグレードプレイブックを実行している場合は、保守モードを手動で有効にする必要はありません。
- 最初のノードがメンテナンスモードになると、その SolidFire ESDS ノードでホストされているボリュームが、クラスタ内の残りの SolidFire ESDS ノードにフェイルオーバーされます。
- SolidFire サービスが再起動され、アプリケーションの最新バージョンが取得されます。
- ノードのメンテナンスモードが非アクティブになり、クラスタはノードがリカバリされるまで待機します。
- ノードがオンラインに戻ったら、クラスタのバランスが調整されます。
- クラスタ内のすべてのノードに対して同じ手順を繰り返します。
- すべてのノードをアップグレードしたあと、クラスタに最新バージョンが表示されます。

アップグレード中にエラーが発生した場合やクラスタに障害が発生した場合、アップグレードは停止しません。アップグレードに成功したノードとアップグレードに失敗したノードのリストが出力される範囲まで進められます。エラーを修正したら、プレイブックを再実行するか、ファイルを拒否してアップグレードプロセスを完了できます。

障害のためにアップグレードが失敗した場合は、その問題を解決してからアップグレードを再開する必要があります。アップグレードが完了するまで、クラスタはアップグレードステータスのままになります。クラスタのアップグレード中に Element によって障害がクリアされない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。エラーの性質によっては、問題が解決しない場合、サポートから「 yes_i_bwant to ignore_cluster_faults 」変数を追加し、アップグレード・プレイブックで true に設定して、プレイブックを再実行するように指示される場合があります。サポートに相談しないでください。

手順

1. 'Ansible galxy install コマンドを実行して 'nar_solidfire_sds_upgrade' ロールをインストールします

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_upgrade.git
```

ロールは、からコピーして手動でインストールすることもできます "NetApp GitHub リポジトリ" そして '~/. epla/roles ディレクトリにロールを配置しますネットアップは README ファイルを提供しています。このファイルには、ロールの実行方法に関する情報が含まれています。

必ず最新バージョンのロールをダウンロードしてください。

2. ダウンロードしたロールを、インストールしたディレクトリから 1 つ上のディレクトリに移動します。

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

3. Ansible galxy role list コマンドを実行して、新しい役割を利用するように Ansible が設定されていることを確認します。

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

4. アップグレードに使用するプレイブックを作成します。すでにプレイブックを持っていて、それを使いたい場合は、このプレイブックで「 nar_solidfire_sds_upgrade 」ロールを指定してください。
5. プレイブックを実行します

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml playbook_upgrade_sample.yaml
```

ここで使用するプレイブックの名前は一例です。このコマンドは、プレイブックの名前に置き換える必要があります。

Playbook を実行すると、インベントリファイルに入力した情報が検証され、インベントリにリストされているすべてのノードに RPM がインストールされます。Ansible の出力を確認して、各ノードがアップグレードされていることを確認できます。

6. アップグレードの完了後、 Element UI またはクラスタ API を使用して各ノードで新しいバージョンが実行されていることを確認します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

クラスタを監視

SolidFire ESDS クラスタのパフォーマンスを監視し、 NetApp Hybrid Cloud Control の UI を使用してインベントリを表示できます。NetApp Hybrid Cloud Control の UI を使用して、トラブルシューティング用のログを収集することもできます。

以下は、 NetApp Hybrid Cloud Control の UI でのクラスタの監視に関する情報へのリンクです。

- "ノードページでインベントリを表示します"
- "ストレージクラスタのボリュームを監視する"

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

SolidFire ESDS ストレージを管理します

ストレージクラスタに SolidFire ESDS をインストールしたら、 Element UI 、 Element API 、または NetApp Element Plug-in for vCenter Server （ VCP ）を使用してストレージクラスタを管理できます。

各種のストレージ管理タスク用のコンテンツへのリンクを次に示します。

- "Element ソフトウェア UI の基本オプションを使用"
- "CHAPを使用してアカウントを操作します"
- "ボリュームを操作します"

  また、ボリュームへの QoS ポリシーの適用に関する情報も確認できます。

- "仮想ボリュームを操作します"
- "ボリュームアクセスグループとイニシエータを使用する"
- "スナップショットを操作します"
- "外部キー管理の開始" 新規
- "外部キー管理をセットアップする" 新規
- "クラスタ間でリモートレプリケーションを実行"
- "ボリュームのバックアップとリストア"
- "Element API を使用してストレージを管理"

- "システムのトラブルシューティングを行います"
- "NetApp Element Plug-in for vCenter Server の概要を参照してください"

  概要ページから特定のタスクに移動できます。

SolidFire ESDS クラスタでは Element API を使用します

- * 保存中のソフトウェア暗号化の拡張 * ： Element 12.3 には、ソフトウェアの保存データの暗号化機能の拡張機能が導入されています。この機能は、 SolidFire エンタープライズ SDS ストレージクラスタを作成するとデフォルトで有効になります。この機能では、ストレージノード内の SSD に格納されているすべてのデータが暗号化され、クライアント IO のパフォーマンスへの影響は非常に小さく（最大 2% ）すぎません。保存データのソフトウェア暗号化に関連する Element API メソッドを次に示します（を参照） "Element API のドキュメント" 各メソッドの詳細については、以下を参照してください）。
  - 'CreateCluster'
  - 「 DisableEncryptionAtRest 」
  - EnableEncryptionAtRest
  - GetSoftwareEncryptionAtRestInfo
  - RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey
- * 保持するスナップショットの最大数を定義する機能 * ： Element 12.3 では、スナップショット保持機能が強化されています。この拡張機能をサポートするように次の API が変更されています（を参照） "Element API のドキュメント" 各メソッドの詳細については、以下を参照してください）。
  - 'CreateVolume'
  - 「 modifyVolume 」
  - CreateSnapshot の更新
  - 'createschedule'
  - 「 modifyGroupSnapshot 」
  - 「変更スケジュール」
  - 「 modifySnapshot 」
  - 'CreateGroupSnapshot'
- * Element ソフトウェアのパッチに関する情報を入手する *: Element 12.3 には GetPatchInfo メソッドが導入されています。これにより、ストレージノードにインストールされている Element ソフトウェアのパッチに関する情報を取得できます。を参照してください "Element API のドキュメント" を参照してください。
- * ノード上の各ネットワークインターフェイスの統計情報を表示する *: Element 12.3 では、「 ListNetworkInterfaceStats 」メソッドが導入されています。このメソッドを使用すると、ノード上の各ネットワークインターフェイスのドロップされたパケット数やさまざまな種類のエラーなどの統計情報を表示できます。この API メソッドは、個々のノードに対して使用するためのものです。個々のノードにアクセスするには、ユーザ ID とパスワードによる認証が必要です。ただし、メソッド呼び出しで force パラメータの値が true に設定されている場合は、このメソッドをクラスタに対して使用できます。パラメータをクラスタに対して使用すると、すべてのインターフェイスのネットワーク統計が表示されます。を参照してください "Element API のドキュメント" を参照してください。
- * SolidFire ESDS* をサポートするために Element 12.2 で導入および更新された API ： SolidFire ESDS クラスタで使用できる新しい API が Element 12.2 で導入されました。

Element 12.2 で追加された API の一覧を次に示します。

- "「 GetLicenseKey 」をクリックします"
- "'setLicenseKey'"
- "「 EnableMaintenanceMode 」のように表示されます"
- "「 DisableMaintenanceMode 」"

SolidFire ESDS クラスタをサポートするために、次の 12.2 の API が更新されました。

- "「 AddNodes 」"
- "'CreateCluster'"

> Element ソフトウェア 12.2 の「 CreateCluster 」メソッドに、新しいパラメータ「 OrderNumber 」、「 erialNumber 」、および「 enableSoftwareEncryptionAtRest 」が追加されました。SolidFire ESDS のインストール後にクラスタを作成する場合は、この API メソッドを使用してこれらのパラメータを指定する必要があります。

- * Element 12.2 API は SolidFire ESDS クラスタではサポートされていません * 。以下に、 SolidFire ESDS クラスタではサポートされていない Element 12.2 API のリストを示します。
- 「 ListClusterInterfacePreferences 」
- 「 ListNodeStats 」
- 「参照可能な管理者」
- 「 DisableClusterSsh 」を参照してください
- EnableClusterSsh
- 「 EnableSsh 」を参照してください
- 「 GetIpmiConfig 」
- 「 GetIpmiInfo 」
- 「 GetSshInfo(取得情報) 」
- 「 ListNetworkInterfaces 」を参照してください
- 「 ResetNode 」と入力します
- 「 RestartNetworking 」を参照してください
- 「 ResetNetworkConfig 」
- 'setConfig'
- 「 etNetworkConfig 」
- 「 DisableBmcColdReset 」
- 'EnableBmcColdReset' のように表示されます
- 'etNtpInfo'
- 「 TestAddressAvailability 」

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

ノードで SolidFire ESDS をアンインストールします

ノード上の SolidFire ESDS を削除することにより、 SolidFire ESDS をインストールしたノードを * リセット * できます。ノードで SolidFire ESDS を復元するには、すべてのインストール手順を実行する必要があります。

> を使用できます "「 nar_solidfire_sds_uninstall 」" 処理を実行するためにネットアップが提供する Ansible のロール。ノードから SolidFire ESDS を手動で削除する場合は、次の手順を参照してください。

手順

1. Element UI またはを使用してクラスタからドライブを削除します "「 RemoveDrives 」を参照してください" API メソッド。

   その結果、ノードのドライブからクラスタ内の他のドライブへデータが移行されます。このプロセスにかかる時間は、移行が必要なデータの量によって異なります。

2. Element UI またはを使用して、クラスタからノードを削除します "「 RemoveNodes 」" API メソッド。
3. クラスタから削除したノードに SSH を使用して接続します。
4. 次のように、ノードから SolidFire ESDS を削除します。

   ```
   yum remove solidfire-element
   ```

5. 次の手順でディレクトリから永続データを削除します。

   ```
   rm -rf /opt/sf
   ```

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

SolidFire ESDS を管理します

ここでは、保守モードの使用方法と SolidFire ESDS クラスタ内のドライブの交換方法について説明します。

- "ライセンスキーを取得します"

- "SolidFire ESDS クラスタではメンテナンスモードを使用します"
- "HPE DL380 のドライブを交換"
- "HPE DL360 のドライブを交換"
- "Dell R640 のドライブを交換します"
- "コンテナログを収集します"
- "トラブルシューティングに関する技術情報アーティクルへのリンク"
- "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

ライセンスキーを取得します

ネットアップサポートに問い合わせて問題のトラブルシューティングを依頼する前に、SolidFire ESDS クラスタのライセンスキー情報を入手しておく必要があります。SolidFire ESDS クラスタのライセンスキーは、クラスタの注文番号とシリアル番号で構成されます。

GetLicenseKey メソッドを使用すると、 SolidFire ESDS ストレージクラスタのライセンスキー情報を取得できます。GetLicenseKey メソッドには、入力パラメータはありません。このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
「 orderNumber 」	ストレージクラスタの新しい受注番号。	文字列
'erialNumber'	ストレージクラスタの新しいシリアル番号。	文字列

ステップ

1. 次の例に示すように 'GetLicenseKey' API メソッドを実行します

   このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
    "method": "GetLicenseKey",
    "params": {
    },
    "id": 1
}
```

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

SolidFire ESDS クラスタではメンテナンスモードを使用します

ソフトウェアのアップグレードやホストの修復などのメンテナンスのためにストレージノードをオフラインにする必要がある場合は、そのノードのメンテナンスモードを有効にすることで、ストレージクラスタの残りの部分への I/O の影響を最小限に抑えることができます。

> ノードの保守モードの現在のステータスを確認する場合は、を使用します "「 ListActiveNodes 」" API メソッド。node オブジェクトには、ノードの保守モードの現在のステータスを示す「 maintenanceMode 」パラメータが含まれています。

> メンテナンスモードを有効にしたらすぐにメンテナンスを実行してください。ノードを必要以上に保守モードのままにしないでください。

ストレージノードを保守モードに移行できるのは、ノードが正常で（クラスタエラーがブロックされていない）、かつストレージクラスタが単一ノード障害に対応している場合のみです。正常なトレラントノードに対してメンテナンスモードをイネーブルにすると、ノードはすぐには移行されません。ノードは、次の条件が満たされるまで監視されます。

- ノードでホストされているすべてのボリュームがフェイルオーバーされ、そのノードがどのボリュームのプライマリとしてもホストしていない状態になります。
- 一時スタンバイノードは、対象のすべてのボリュームに割り当てられます フェイルオーバーしました

これらの条件を満たすと、ノードは保守モードに移行します。5 分以内に上記の条件が満たされないと、ノードは保守モードになりません。

ストレージノードのメンテナンスモードを無効にすると、次の条件が満たされるまでノードが監視されます。

- すべてのデータがノードに完全にレプリケートされます
- ブロックしているクラスタのすべての障害が解決されます

- ホストされているボリュームに対する一時的なスタンバイノードの割り当て ノードが非アクティブ化されました

これらの条件を満たしている場合、ノードはメンテナンスモードから移行されます。1 時間以内に上記の条件を満たしていないと、ノードのメンテナンスモードからの移行が失敗します。

メンテナンスモードの使用中に発生する可能性があるシナリオ

- ノードがメンテナンスモードで、まだリブートされていない場合やメンテナンスが発生していない場合、またはメンテナンスが発生してバックアップも正常に実行されているがメンテナンスモードが無効になっていない場合は、 もう一方のノードが停止すると、最初のノードのメンテナンスモードが自動的に無効になります。
- いずれかのノードがメンテナンスモードになっているときに、別のノードが同時に停止すると、システムが停止します。保守モードになっているノードがオンラインに戻るまで待つ必要があります。
- アンサンブルのメンバーであるノードを長期間メンテナンスモードにすると、他のノードを追加できる場合、そのノードはアンサンブルから自動的に削除されます。

メンテナンスモードを有効にします

メンテナンス・モードは 'EnableMaintenanceMode’API メソッドを使用して有効にできますこのメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
forceWithUnresolvedFaults	クラスタ障害がブロックされている場合でも、このノードに対して強制的にメンテナンスモードを有効にします。	ブール値	いいえ	いいえ
「 nodes 」	保守モードにするノード ID のリスト。一度に 1 つのノードのみがサポートされます。	整数の配列	なし	はい。
「 perMinutePrimarySwapLimit 」	1 分間にスワップするプライマリスライスの数。指定しない場合、すべてのプライマリスライスが一度にスワップされます。	整数	なし	いいえ

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
タイムアウト	メンテナンスモードが自動的に無効になるまで有効にしておく期間を指定します。時間文字列（HH ： MM ： ss など）でフォーマットされます。指定しない場合、保守モードは明示的に無効にするまで有効なままになります。	文字列	なし	いいえ

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
「 asyncHandle 」	「 GetAsyncResult 」メソッドを使用してこの asyncHandle を取得し、メンテナンスモードの移行が完了したかどうかを判断できます。	整数
「 currentMode 」	ノードの現在の保守モードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)

名前	説明	を入力します
「質問モード」	ノードに対して要求されたメンテナンスモードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)

メンテナンスモードを無効にします

メンテナンスモードを無効にするには、「 D isableMaintenanceMode 」 API メソッドを使用します。このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「 nodes 」	メンテナンスモードから解除するストレージノード ID のリスト。	整数の配列	なし	はい。

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
「 asyncHandle 」	「 GetAsyncResult 」メソッドを使用してこの asyncHandle を取得し、メンテナンスモードの移行が完了したかどうかを判断できます。	整数

名前	説明	を入力します
「 currentMode 」	ノードの現在の保守モードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • Unexpected ：ノードがオフラインであることが検出されましたが、無効モードでした。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)
「質問モード」	ノードに対して要求されたメンテナンスモードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • Unexpected ：ノードがオフラインであることが検出されましたが、無効モードでした。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

HPE DL360 のドライブを交換

ここに記載されている手順に従って、ドライブをプロアクティブに交換し、障害が発生したドライブを交換し、キャッシュドライブを交換します。SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブを交換します。Element UI * Cluster > Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

ドライブをプロアクティブに交換します

SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブをプロアクティブに交換する場合は、この手順を実行します。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。
   a. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。
   b. 交換するドライブを選択します。
   c. ドライブのシリアル番号をメモします。これは、ノードの IPMI インターフェイス（この場合は HPE Integrated Lights-Out または iLO ）で対応する BayID を特定するのに役立ちます。
   d. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」（ 取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。
2. 次の手順を実行して、交換するドライブのドライブスロットの位置を確認します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iLO ）にログインします。
   b. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   c. 前の手順でメモしたシリアル番号を、画面に表示されている番号と一致させます。

d. 表示されているスロット番号をシリアル番号と照合して確認します。ドライブを取り外す必要がある物理スロットです。

3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。

   a. ドライブベイを特定します。

      次の図は、イメージの左側にドライブベイの番号が表示されたサーバーの前面を示しています。

   b. 交換するドライブの電源ボタンを押します。LED が 5 〜 10 秒間点滅し、停止します。

   c. LED の点滅が停止し、ドライブの電源がオフになったら、赤いボタンを押してラッチを引いて、 LED をサーバーから取り外します。

      ドライブは慎重に扱うようにしてください。

ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Failed * の順に選択します。
5. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。

   これで、新しいドライブをノードに取り付けられるようになります。

6. 新しいドライブのシリアル番号をメモします。
7. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。
8. iLO で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。

   a. iLO にログインします。

   b. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。追加したドライブのイベントログが表示されます。

   c. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。

   d. ドライブを交換したベイの情報が見つかるまでスクロールします。

   e. 画面上のシリアル番号が、交換した新しいドライブのシリアル番号と一致していることを確認します。

9. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。

   b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。

c. 「 * 開く * 」を選択します。

d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。

f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。

g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。

10. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。

11. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。

12. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

障害のあるドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのドライブに障害がある場合は、 Element UI にアラートが表示されます。クラスタからドライブを取り外す前に、ノード / サーバの IPMI インターフェイスで障害の原因を確認します。これらの手順は、ブロックドライブまたはメタデータドライブを交換する場合に使用できます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、ドライブで障害が発生していることを確認します。ドライブで障害が発生すると、 Element にアラートが表示されます。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI を使用して次の手順でクラスタから障害ドライブを削除します。

   a. クラスタ * > * ドライブ * > * エラー * を選択します。

   b. 障害が発生したドライブに関連付けられているノード名とシリアル番号をメモします。

   c. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。ドライブに関連付けられているサービスの警告が表示された場合は、 bin sync が完了するまで待ってから、ドライブを取り外します。

2. ドライブ障害を確認し、ドライブ障害に関連するログに記録されたイベントを表示するには、次の手順を実行します。

   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iLO ）にログインします。

   b. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。ドライブ障害の原因（ SSDWearOut など）と場所が表示されます。ドライブのステータスがデグレードになっていることを示すイベントも表

示されます。

c. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。

d. 障害が発生したドライブに関する情報を確認します。障害が発生したドライブのステータスは、「 * Degraded * 」と表示されます。

3. 次の手順でドライブを物理的に取り外します。

a. シャーシ内のドライブのスロット番号を特定します。

次の図は、イメージの左側にドライブベイの番号が表示されたサーバーの前面を示しています。

a. 交換するドライブの電源ボタンを押します。LED が 5 〜 10 秒間点滅し、停止します。

b. LED の点滅が停止し、ドライブの電源がオフになったら、赤いボタンを押してラッチを引いて、 LED をサーバーから取り外します。

ドライブは慎重に扱うようにしてください。

4. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。

5. iLO で新しいドライブの詳細を確認します。

a. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。追加したドライブのイベントログが表示されます。

b. ページを更新して、追加した新しいドライブについてログに記録されたイベントを確認します。

6. iLO でストレージシステムの正常性を確認します。

a. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。

b. 新しいドライブを取り付けたベイに関する情報が見つかるまでスクロールします。

c. シリアル番号をメモします。

7. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。

b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。

c. 「 * 開く * 」を選択します。

d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。

f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。

g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

   このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。

8. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

   取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。

9. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。

10. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

キャッシュドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのキャッシュドライブを交換する場合は、この手順を実行します。キャッシュドライブはメタデータサービスに関連付けられます。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- Element UI からメタデータサービスを削除してください。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。

   a. Element UI で、 * Cluster * > * Nodes * > * Active * を選択します。

   b. キャッシュドライブを交換するノードのノード ID と管理 IP アドレスをメモします。

   c. キャッシュドライブが正常な状態でプロアクティブに交換する場合は、「 * Active Drives * 」を選択し、メタデータドライブの場所を確認して UI から削除します。

      削除すると、メタデータドライブの状態が「 Removing * 」になり、次に「 Available * 」になります。

   d. キャッシュドライブの交換に失敗したあとに交換を実行すると、メタデータドライブの状態が「 Available * 」となり、「 * Cluster * > * Drives * > * Available * 」と表示されます。

   e. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。

   f. キャッシュドライブの交換を行うノード名に関連付けられているメタデータドライブを選択します。

g. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」（取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。

2. 次の手順を実行して、交換するキャッシュドライブのドライブスロットの場所を確認します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iLO ）にログインします。
   b. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   c. キャッシュドライブを探します。

      キャッシュドライブの容量はストレージドライブよりも少なくなります。

   d. キャッシュドライブのスロット番号を確認します。ドライブを取り外す必要がある物理スロットです。
3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。
   a. ドライブベイを特定します。

      次の図は、イメージの左側にドライブベイの番号が表示されたサーバーの前面を示しています。

   b. 交換するドライブの電源ボタンを押します。LED が 5 ～ 10 秒間点滅し、停止します。
   c. LED の点滅が停止し、ドライブの電源がオフになったら、赤いボタンを押してラッチを引いて、 LED をサーバーから取り外します。

      ドライブは慎重に扱うようにしてください。

ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. HPE のモデル番号と新しいキャッシュドライブの ISN （シリアル番号）を書き留めます。
5. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。
6. iLO で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。
   a. iLO にログインします。
   b. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。追加したドライブのイベントログが表示されます。
   c. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   d. ドライブを交換したベイの情報が見つかるまでスクロールします。
   e. 画面上のシリアル番号が、取り付けた新しいドライブのシリアル番号と一致していることを確認します。
7. ドライブを交換したノードの「 f_sds_config.yaml 」ファイルに新しいキャッシュドライブ情報を追加します。

「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。このファイルには、ドライブを交換するたびに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。

b. PuTTY 設定のウィンドウで、ホスト名（または IP アドレス） * フィールドにノードの MIP アドレス（ Element UI でメモしたアドレス）を入力します。

c. 「 * 開く * 」を選択します。

d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

e. NVMe list コマンドを実行して 'NMVe デバイスを一覧表示します

新しいキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号が表示されます。次の出力例を参照してください。

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   HPG7
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   EO0000375KWJUC                           1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   HPG7
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0J    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   HPG7
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   HPG7
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   HPG7
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1G    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   HPG7
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   HPG7
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   HPG7
/dev/nvme8n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   HPG7
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   HPG7
[root@NLABICT062226 ~]#
```

f. 新しいキャッシュ・ドライブ情報を '/opt/sf/sf_sds_config.yaml に追加します

既存のキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号を、新しいキャッシュドライブの対応する情報に置き換える必要があります。次の例を参照してください。

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team1G"
  storageInterface: "team10G"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-EO0000375KWJUC_PHKE913200XM375AGN"
```

Model number

Serial number

a. /opt/sf/sf_sds_config.yaml ファイルを保存します。

8. 該当するシナリオの手順を実行します。

シナリオ（ **Scenario** ）	手順
「 nvme list 」コマンドを実行すると、新しく挿入されたキャッシュドライブが表示されます	a. # systemctl restart SolidFire を実行しますこれには約 3 分かかります。 b. 「 System status SolidFire 」を実行して、SolidFire のステータスを確認します。 c. 手順 9. に進みます。
「 nvme list 」コマンドを実行しても、新しく挿入されたキャッシュドライブは表示されません	a. ノードをリブートします。 b. ノードがリブートしたら、ノードにログインし（ PuTTY を使用して）「 system status SolidFire 」コマンドを実行して、 SolidFire サービスが実行されていることを確認します。 c. 手順 9. に進みます。

SolidFire を再起動するかノードを再起動すると ' 一部のクラスタ障害が発生し ' 最終的には約 5 分後にクリアされます

9. Element UI で、削除したメタデータドライブを再度追加します。
   a. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。
   b. アクションの下のアイコンを選択し、 * 追加 * を選択します。
10. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI をリフレッシュしてください。

    使用可能なドライブに関するアラートが他のクラスタエラーと一緒にクリアされたことを確認できます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

Dell R640 のドライブを交換します

ここに記載されている手順に従って、ドライブをプロアクティブに交換し、障害が発生したドライブを交換し、キャッシュドライブを交換します。SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブを交換します。Element UI * Cluster > Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

ドライブをプロアクティブに交換します

SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブをプロアクティブに交換する場合

は、この手順を実行します。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。
   a. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。
   b. 交換するドライブを選択します。
   c. ドライブのシリアル番号をメモします。これは、 Integrated Dell Remote Access Controller （ iDRAC ）でドライブの対応するスロット番号を確認するのに役立ちます。
   d. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」 (取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。
2. 次の手順を実行して、交換するドライブのドライブスロットの位置を確認します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iDRAC ）にログインします。
   b. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。
   c. ドライブのシリアル番号を確認するには、各 PCIe SSD の横にある * + * アイコンを選択します。
   d. 画面に表示されるシリアル番号と Element UI で確認したシリアル番号を対応させます。
   e. 表示されているスロット番号をシリアル番号と照合して確認します。

      ドライブを取り外す物理スロットです。
3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。
   a. シャーシ内のドライブのスロット番号を特定します。

      次の図は、サーバの前面と各ドライブのスロット番号を示しています。

   b. ドライブのボタンを押します。

      ラッチが出ます。
   c. スロットからドライブを物理的に引き出します。

ドライブは慎重に扱うようにしてください。

ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Failed * の順に選択します。
5. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。

   これで、新しいドライブをノードに取り付けられるようになります。

6. 新しいドライブのシリアル番号をメモします。
7. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。
8. iDRAC で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。
   a. iDRAC にログインします。
   b. [* Maintenance * （メンテナンス）] > [* System Event Log （ * システムイベントログ）] を選択

      追加したドライブのイベントログが表示されます。

   c. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。
   d. 挿入した新しいドライブが UI の対応するスロットに表示されていることを確認します。
   e. ドライブのシリアル番号を確認するには、各 PCIe SSD の横にある * + * アイコンを選択します。
9. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。
   b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。
   c. 「 * 開く * 」を選択します。
   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。
   e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。
   f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。
   g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

      このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。

10. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

    取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。

11. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。
12. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

障害のあるドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのドライブに障害がある場合は、 Element UI にアラートが表示されます。クラスタからドライブを取り外す前に、ノード / サーバの IPMI インターフェイスで障害の原因を確認します。これらの手順は、ブロックドライブまたはメタデータドライブを交換する場合に使用できます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、ドライブで障害が発生していることを確認します。ドライブで障害が発生すると、 Element にアラートが表示されます。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI を使用して次の手順でクラスタから障害ドライブを削除します。
   a. クラスタ * > * ドライブ * > * エラー * を選択します。
   b. 障害が発生したドライブに関連付けられているノード名とシリアル番号をメモします。
   c. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。ドライブに関連付けられているサービスの警告が表示された場合は、 bin sync が完了するまで待ってから、ドライブを取り外します。
2. ドライブ障害を確認し、ドライブ障害に関連するログに記録されたイベントを表示するには、次の手順を実行します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iDRAC ）にログインします。
   b. ドライブ障害の原因を確認するには、 * Maintenance * > * System Event Log * を選択します（例：SSDWearOut またはドライブが正しく挿入されていない）。

      ドライブのステータスを示すイベントも確認できます。

   c. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。
   d. Element UI でメモしたシリアル番号を使用して、障害ドライブのスロット番号を確認します。
3. 次の手順でドライブを物理的に取り外します。
   a. シャーシ内のドライブのスロット番号を特定します。

      次の図は、サーバの前面と各ドライブのスロット番号を示しています。

   a. ドライブのボタンを押します。

ラッチが出ます。

b. スロットからドライブを物理的に引き出します。

ドライブは慎重に扱うようにしてください。

4. ラッチを使用してドライブをスロットに慎重に押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。

   正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。

5. iDRAC で新しいドライブの詳細を確認します。

   a. [* Maintenance * （メンテナンス）] > [* System Event Log （ * システムイベントログ）] を選択追加したドライブのイベントログが表示されます。

   b. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。

   c. 挿入した新しいドライブが UI の対応するスロットに表示されていることを確認します。

   d. ドライブのシリアル番号を確認するには、各 PCIe SSD の横にある * + * アイコンを選択します。

6. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。

   b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。

   c. 「 * 開く * 」を選択します。

   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

   e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。

   f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。

   g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

      このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。

7. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

   取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。

8. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。

9. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

キャッシュドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのキャッシュドライブを交換する場合は、この手順を実行します。キャッシュドライブはメタデータサービスに関連付けられます。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- Element UI からメタデータサービスを削除してください。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。
   a. Element UI で、 * Cluster * > * Nodes * > * Active * を選択します。
   b. キャッシュドライブを交換するノードのノード ID と管理 IP アドレスをメモします。
   c. キャッシュドライブが正常な状態でプロアクティブに交換する場合は、「 * Active Drives * 」を選択し、メタデータドライブの場所を確認して UI から削除します。

      削除すると、メタデータドライブの状態が「 Removing * 」になり、次に「 Available * 」になります。

   d. キャッシュドライブの交換に失敗したあとに交換を実行すると、メタデータドライブの状態が「 Available * 」となり、「 * Cluster * > * Drives * > * Available * 」と表示されます。
   e. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。
   f. キャッシュドライブの交換を行うノード名に関連付けられているメタデータドライブを選択します。
   g. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」 (取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。
2. 次の手順を実行して、交換するキャッシュドライブのドライブスロットの場所を確認します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iDRAC ）にログインします。
   b. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。
   c. キャッシュドライブを探します。

      キャッシュドライブはストレージドライブよりも容量が低く（ 375GB ）、 PCIe SSD です。

   d. キャッシュドライブのスロット番号を確認します。

      ドライブを取り外す物理スロットです。

3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。

   a. シャーシ内のドライブのスロット番号を特定します。

      次の図は、サーバの前面と各ドライブのスロット番号を示しています。

   b. ドライブのボタンを押します。

      ラッチが出ます。

   c. スロットからドライブを物理的に引き出します。

      ドライブは慎重に扱うようにしてください。

   ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. 新しいキャッシュドライブのモデル番号と ISN （シリアル番号）をメモします。
5. ラッチを使用してドライブをスロットに慎重に押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。

   正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。

6. iDRAC で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。

   a. [* Maintenance * （メンテナンス）] > [* System Event Log （ * システムイベントログ）] を選択追加したドライブのイベントログが表示されます。

   b. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。

   c. 挿入した新しいドライブが UI の対応するスロットに表示されていることを確認します。

   d. ドライブのシリアル番号を確認するには、各 PCIe SSD の横にある * + * アイコンを選択します。

7. ドライブを交換したノードの「 f_sds_config.yaml 」ファイルに新しいキャッシュドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。このファイルには、ドライブを交換するたびに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。

   b. PuTTY 設定のウィンドウで、ホスト名（または IP アドレス） * フィールドにノードの MIP アドレス（ Element UI でメモしたアドレス）を入力します。

   c. 「 * 開く * 」を選択します。

   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

   e. NVMe list コマンドを実行して 'NMVe デバイスを一覧表示します

新しいキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号が表示されます。次の出力例を参照してください。

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

f. 新しいキャッシュ・ドライブ情報を '/opt/sf/sf_sds_config.yaml に追加します

既存のキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号を、新しいキャッシュドライブの対応する情報に置き換える必要があります。次の例を参照してください。

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. /opt/sf/sf_sds_config.yaml ファイルを保存します。

8. 該当するシナリオの手順を実行します。

シナリオ（ **Scenario** ）	手順
「 nvme list 」コマンドを実行すると、新しく挿入されたキャッシュドライブが表示されます	a. # systemctl restart SolidFire を実行しますこれには約 3 分かかります。 b. 「 System status SolidFire 」を実行して、SolidFire のステータスを確認します。 c. 手順 9. に進みます。

シナリオ（ **Scenario** ）	手順
「 nvme list 」コマンドを実行しても、新しく挿入されたキャッシュドライブは表示されません	a. ノードをリブートします。 b. ノードがリブートしたら、ノードにログインし（ PuTTY を使用して）「 system status SolidFire 」コマンドを実行して、 SolidFire サービスが実行されていることを確認します。 c. 手順 9. に進みます。

SolidFire を再起動するかノードを再起動すると ' 一部のクラスタ障害が発生し ' 最終的には約 5 分後にクリアされます

9. Element UI で、削除したメタデータドライブを再度追加します。
   a. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。
   b. アクションの下のアイコンを選択し、 * 追加 * を選択します。
10. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI をリフレッシュしてください。

    使用可能なドライブに関するアラートが他のクラスタエラーと一緒にクリアされたことを確認できます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

コンテナログを収集します

SolidFire ESDS コンテナの詳細と、それらに関連するログの入手先については、こちらを参照してください。ここでは、トラブルシューティングのためのログ収集を開始する際に役立つ情報を示します。連携するのが最善です "ネットアップサポート"では、トレーニングを受けたエンジニアがログ分析に精通している場合、問題の解決に役立ちます。

SolidFire ESDS には次のコンテナが含まれています。

- Element container (`element') ：単一のコンテナ内のすべての Element サービスをホストします。
- Element 認証コンテナ (`element_auth') ：管理 UI 用の多要素認証 (mfa) トークンとセッション認証トークンを提供します
- ネットワーク watchdog コンテナ（「 netwd 」）：ローカルの Element インスタンスのハートビート監視と仮想 IP （ MVIP と SVIP ）のフェイルオーバーを提供します。

ESDS ノードのコンテナに SSH 経由でアクセスするには、ノードの所有者が SSH を有効にし、ログインクレデンシャルを指定する必要があります。ホストシステムへの SSH アクセスが可能になったら、「 podman ps 」コマンドを使用して 1 つ以上のコンテナのステータスを確認できます。以下の例を参照してください。

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> いずれかのコンテナが稼働していない場合は、 Podman を使用してコンテナを直接制御（停止または開始）しないでください。Element ソフトウェアは、 SolidFire systemd' サービスユニットを介して制御されます。このサービスは 'elementctl' を使用して '3 つの Element コンテナで実行されるソフトウェアのオーケストレーションを行いますどのノードでも 'systemctl を使用してホスト上の SolidFire サービスを制御することが推奨され ' サポートされている方法ですただし ' 稼働中のクラスタで実行する場合は ' サポートの指示に従ってください

SolidFire ESDS に関連するすべてのログは、ホストの /var/log/solidfire/ にあります。ホストはコンテナインスタンス間で永続化されています。このディレクトリには Element コンテナからのログが含まれ ' それぞれ 'element_auth' コンテナと 'netwd' コンテナからのログを含む 'element_auth' サブディレクトリと 'netwd' サブディレクトリが含まれていますコンテナ内から '/var/log' のコンテナ固有のログにアクセスできます

NetApp Hybrid Cloud Control の UI を使用してログを収集します

ネットアップサポートに送信するログを収集して、 SolidFire ESDS クラスタの問題を診断するのに役立ちます。

ログの収集時には、次の考慮事項に注意してください。

- Podman コマンドを使用してログを収集しないでください。
- ネットアップサポートは、 1 つの収集をホストログの収集に使用します。最適なサポートを受けるには、収集ツールを 1 つインストールしておく必要があります。

手順

1. Webブラウザで管理ノードのIPアドレスを開きます。例：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. ダッシュボードの右上にあるメニューを選択します。
4. [**Collect Logs**] を選択します。
5. **Date Range** ドロップダウンメニューで日付範囲を選択し、ログに含める日付を指定します。

   カスタムの開始日を指定する場合は、日付範囲を開始する日付を選択できます。ログは、その日付から現時点まで収集されます。

6. ［* ログ収集 *］ セクションで、ストレージ・クラスタまたは特定のストレージ・ノードを選択します。
7. ログ収集を開始するには、 * Collect Logs * を選択します。

   ログ収集がバックグラウンドで実行され、ページに進捗状況が表示されます。

   > 収集したログによっては、進捗状況バーが数分間一定のパーセンテージで表示されるか、または非常に遅い時点で進行している可能性があります。

8. [ログのダウンロード] を選択して、ログ・パッケージをダウンロードします。

   ログ・パッケージは ' 圧縮された UNIX`.tgz ファイル形式です

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

トラブルシューティングに関する技術情報アーティクルへのリンク

SolidFire ESDS システムのトラブルシューティングについては、技術情報アーティクルのリンクを参照してください。

- "クラスタ内のすべてのノードでインターフェイス名を同じにする方法（ログインが必要）"
- "MTU サイズの変更方法（ログインが必要）"
- "Podman コンテナのクラッシュに関する問題を解決する方法（ログインが必要）"
- "SolidFire ESDS で IPv6 を無効にする方法（ログインが必要）"
- "実稼働中に ESDS クラスタのボンディングインターフェイスを変更する方法（ログインが必要）"

これは包括的なリストではありません。を検索できます "ナレッジベース" を参照してください。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

sf_sds_config.yaml ファイルの内容

すべてのノードには 'sf_sds_config.yaml ファイルがありますこのファイルには ' SolidFire ESDS サービスで使用するように指定するハードウェアのリストが含まれていますドライブを交換したら、このファイルにドライブを交換するノードの交換用ドライブ情報を追加する必要があります。このファイルは '/opt/sf/` に保存されますこのファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。新しいドライブを追加するたびに、このファイルに新しいドライブの詳細を入力する必要があります。

ファイルの * 必須 * の内容は次のとおりです。

キーを押します	デフォルト	を入力します	説明
schemaVersion	"2.0"	文字列	ファイルのスキーマバージョン番号。
ネットワーク	該当なし	リスト	指定できる値は、ManagementInterface 、storageInterface です
管理インターフェイス	"team0"	文字列	管理トラフィックとクラスタ管理トラフィックに使用する、事前に設定された冗長なホスト OS ネットワークインターフェイスの名前。
ストレージインターフェイス	" チーム 1"	文字列	ストレージネットワークトラフィック（ iSCSI トラフィック）に使用する、事前に設定された冗長なホスト OS ネットワークインターフェイスの名前。
データドライブ	該当なし	リスト	SolidFire ESDS で使用されている物理ストレージデバイスへのホスト OS パスのリスト。これをブロックデバイスまたは NVMe デバイスへの完全なパスとして指定できます。完全なパスの例として、 /dev/disk/by-id/wwn-xxxx-xxxx - 例、/dev/disk/by-uuid/nvme-xxxxx-xxx-example 、/dev/sda1 がサポートされています
キャッシュデバイス	該当なし	リスト	SolidFire ESDS によってキャッシュデバイスとして使用されている物理デバイスへのホスト OS パス。リストエントリとして指定する必要があります。サポートされる完全なパスの例を次に示します。 /dev/disk/by-id/nvme-nvme.8086-XXXXXXXXX -XXXXXX -example

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。